

Лабораторная работа №10

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-04-18

1. Докладчик
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Контрольные вопросы
5. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

- Редактор vi (или его улучшенная версия vim) присутствует по умолчанию во всех UNIX-подобных операционных системах, включая Linux

- Редактор `vi` (или его улучшенная версия `vim`) присутствует по умолчанию во всех UNIX-подобных операционных системах, включая Linux
- Знание базовых команд `vi` необходимо для работы в командной строке, особенно в ситуациях, когда графический интерфейс недоступен (удалённое администрирование, восстановление системы)

- Редактор `vi` (или его улучшенная версия `vim`) присутствует по умолчанию во всех UNIX-подобных операционных системах, включая Linux
- Знание базовых команд `vi` необходимо для работы в командной строке, особенно в ситуациях, когда графический интерфейс недоступен (удалённое администрирование, восстановление системы)
- `vi` позволяет эффективно редактировать конфигурационные файлы, скрипты и исходные коды программ без использования мыши

- Редактор `vi` (или его улучшенная версия `vim`) присутствует по умолчанию во всех UNIX-подобных операционных системах, включая Linux
- Знание базовых команд `vi` необходимо для работы в командной строке, особенно в ситуациях, когда графический интерфейс недоступен (удалённое администрирование, восстановление системы)
- `vi` позволяет эффективно редактировать конфигурационные файлы, скрипты и исходные коды программ без использования мыши
- Освоение `vi` является важным этапом в изучении системного администрирования и разработки под Linux

Объект исследования: - Текстовый редактор vi (Visual display editor) - Режимы работы редактора: командный, вставки и последней строки - Система команд для навигации, редактирования и сохранения файлов

Предмет исследования: - Процесс создания и редактирования текстовых файлов с помощью vi - Основные команды позиционирования и редактирования - Способы сохранения и выхода из редактора - Настройка опций редактора (нумерация строк, подсветка синтаксиса и др.)

- Познакомиться с операционной системой Linux

- Познакомиться с операционной системой Linux
- Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

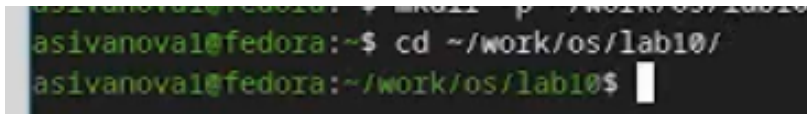
- 1 Создадим каталог с именем `~/work/os/lab06` (рис. 1):

A terminal window with a dark background. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$' in green. The command 'mkdir -p ~/work/os/lab10' is entered in white text.

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
```

Рисунок 1: Создание каталога

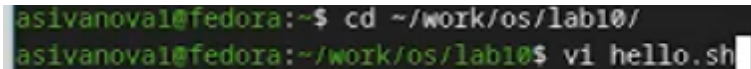
2. Перейдем во вновь созданный каталог (рис. 2):

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$'. The command 'cd ~/work/os/lab10/' is entered and executed. The new prompt is 'asivanova1@fedora:~/work/os/lab10\$' followed by a white cursor.

```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10/  
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 2: Переход в каталог

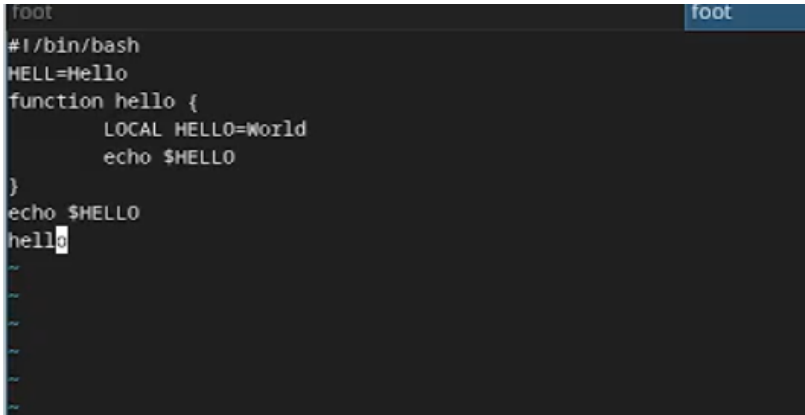
- 3 Вызовем vi и создадим файл hello.sh (рис. 3):

A terminal window with a dark background and green text. The first line shows the user 'asivanova1' at 'fedora' in the home directory '~' running the command 'cd ~/work/os/lab10/'. The second line shows the same user and location running the command 'vi hello.sh', with a white cursor at the end of the command.

```
asivanova1@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10/  
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 3: Вызов и создание файла

- 4 Нажмем клавишу `i` и введем текст (рис. 4):



```
root
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top is split into two sections, both labeled 'root'. The terminal content shows a bash script being executed. The script defines a variable 'HELL' with the value 'Hello', a function 'hello' that sets a local variable 'LOCAL HELLO' to 'World' and echoes '\$HELLO', and then calls 'echo \$HELLO' and the 'hello' function. The cursor is positioned at the end of the 'hello' command line, ready for input.

Рисунок 4: Ввод текста

- 5 Нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после ввода текста (рис. 5):

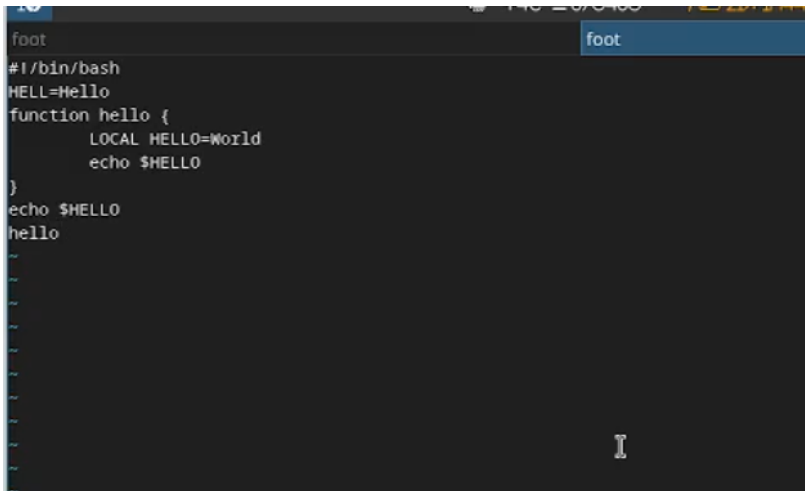
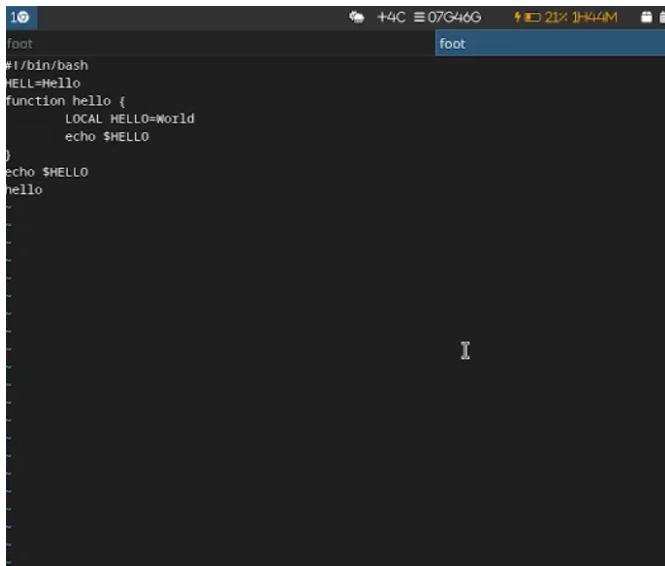
A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'foot' on the left and 'foot' on the right. The terminal content shows a shell prompt '#!/bin/bash' followed by a series of commands: 'HELL=Hello', 'function hello {', ' LOCAL HELLO=World', ' echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', and 'hello'. The cursor is positioned at the end of the 'hello' command line, indicating the terminal is in command mode. The window has a standard Linux-style title bar with minimize, maximize, and close buttons on the right.

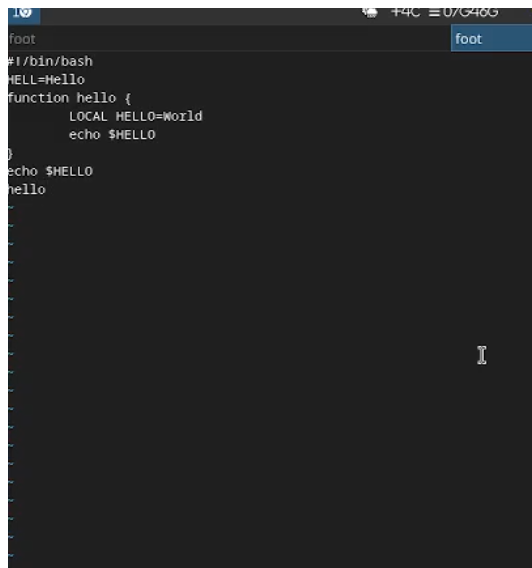
Рисунок 5: Командный режим

- 6 Нажмем : для перехода в режим последней строки и внизу нашего экрана появляется приглашение в виде двоеточия (рис. 6):



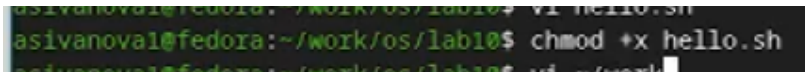
The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the window name is 'foot' and shows system status icons for temperature (+4C), memory (07G46G), battery (21%), and time (14:44M). The terminal content displays a Bash script: `#!/bin/bash`, `HELL=Hello`, `function hello {`, `LOCAL HELLO=World`, `echo $HELLO`, `}`, `echo $HELLO`, and `hello`. A cursor is positioned at the bottom of the terminal, and a small vertical bar is visible on the right side of the terminal area.

- 7 Нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы (рис. 7):



```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- 8 Сделем файл исполняемым (рис. 8):



```
asivanova1@fedora: ~/work/os/lab10$ vi hello.sh
asivanova1@fedora: ~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
asivanova1@fedora: ~/work/os/lab10$
```

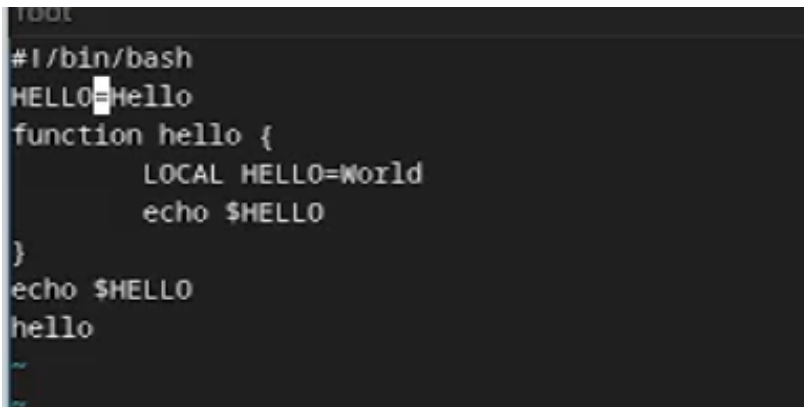
Рисунок 8: Стал исполняемым

- 2 Установим курсор в конец слова HELL второй строки (рис. 10):

```
foot
#l/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 10: Установка курсора

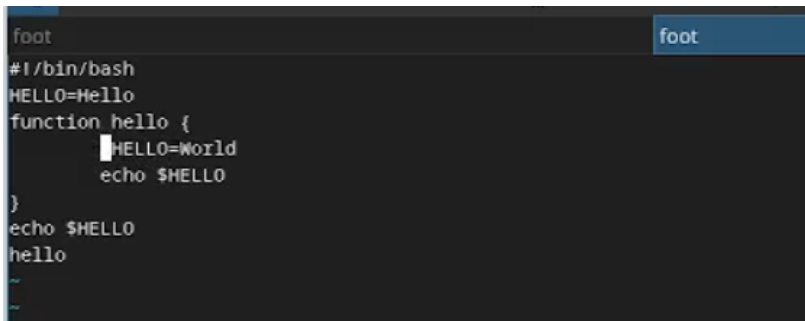
3. Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим (рис. 11):



```
root@
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 11: Замена слова

- 4 Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL (рис. 12):

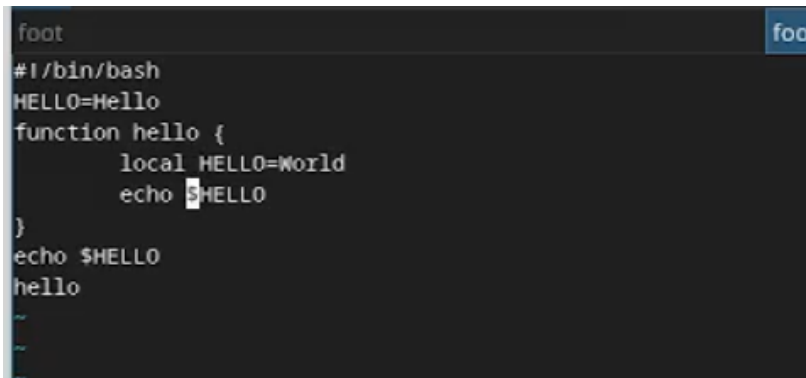


```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top is labeled 'foot' on both the left and right sides. The terminal content consists of a shell script. The first line is a comment '#!/bin/bash'. The second line is 'HELLO=Hello'. The third line is 'function hello {'. The fourth line is ' HELLO=World', where a white cursor is positioned at the start of the word 'HELLO'. The fifth line is ' echo \$HELLO'. The sixth line is '}'. The seventh line is 'echo \$HELLO'. The eighth line is 'hello'. The terminal output is not visible.

Рисунок 12: Стирание слова

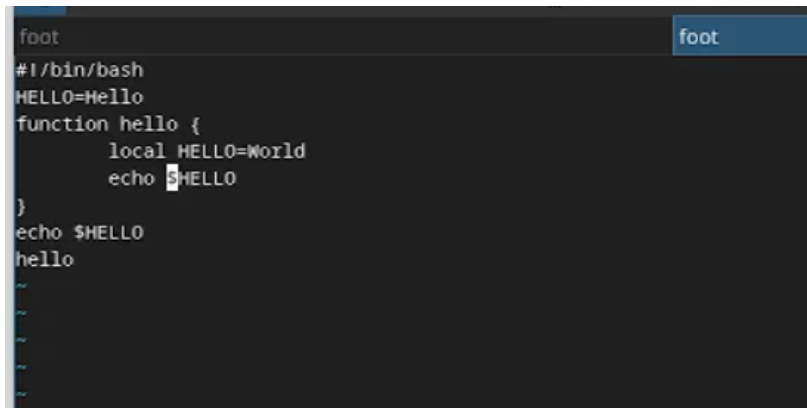
5. Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: `local`, затем нажмем Esc для возврата в командный режим (рис. 13):



```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 13: Режим вставки

- 6 Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO (рис. 14):



```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 14: Вставка текста

7 Нажмем Esc для перехода в командный режим (рис. 15):

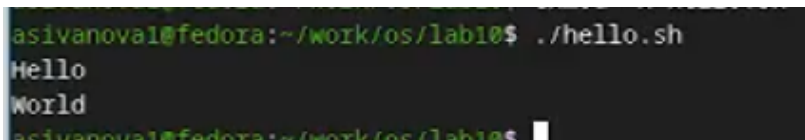
```
10
foot
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- 8 Введем символ : для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi (рис. 16):

```
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ vi ~/work/os/lab10/hello.sh
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ cd
asivanova1@fedora:~$ cat ~/work/os/lab10/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 16: Сохранение и выход

- 9 Проверим работу файл (рис. 17):

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'asivanova1@fedora:~/work/os/lab10\$'. The command entered is './hello.sh'. The output consists of two lines: 'Hello' and 'World'. The prompt is repeated on the next line.

```
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
asivanova1@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 17: Проверка работы файла

Раздел 4

4. Контрольные вопросы

4. Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации. Переход — клавиша Esc.

4. Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации. Переход — клавиша Esc.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода текста. Переход — клавиши i, a, o, O.

4. Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации. Переход — клавиша Esc.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода текста. Переход — клавиши i, a, o, O.
- **Режим последней строки** — используется для сохранения файла, выхода из редактора, поиска и замены. Переход — : (двоеточие) в командном режиме.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

В командном режиме нажать : → ввести q! → нажать Enter.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда	Действие
0	Переход в начало текущей строки
\$	Переход в конец текущей строки
w	Переход к началу следующего слова
b	Переход к началу предыдущего слова
gg	Переход в начало файла
G	Переход в конец файла
nG	Переход на строку с номером n
Ctrl+f	Переход на страницу вперёд
Ctrl+b	Переход на страницу назад

4. Что для редактора vi является словом?

Словом является последовательность букв, цифр и символа подчёркивания `_`. Пунктуация и пробелы разделяют слова.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: в командном режиме нажать gg

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: в командном режиме нажать gg
- В конец файла: в командном режиме нажать G

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Группа	Команды	Действие
Вставка	i, a, o, 0	Вставка текста перед/после курсора, на новой строке
Удаление	x, dd, dw	Удаление символа, строки, слова
Замена	r, R	Замена одного или нескольких символов
Копирование	yy	Копирование строки
Вставка	p, P	Вставка скопированного или удалённого текста после/перед курсором
Отмена	u	Отмена последнего действия

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- 1 Перейти в командный режим (Esc)

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- 1 Перейти в командный режим (Esc)
- 2 Переместить курсор на нужную строку

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- 1 Перейти в командный режим (Esc)
- 2 Переместить курсор на нужную строку
- 3 Нажать R (замена нескольких символов)

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- 1 Перейти в командный режим (Esc)
- 2 Переместить курсор на нужную строку
- 3 Нажать R (замена нескольких символов)
- 4 Вводить \$ до конца строки

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- 1 Перейти в командный режим (Esc)
- 2 Переместить курсор на нужную строку
- 3 Нажать R (замена нескольких символов)
- 4 Вводить \$ до конца строки
- 5 Нажать Esc для выхода из режима замены

Или: r\$ — заменить один символ под курсором на \$.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

В командном режиме нажать **u** — отмена последнего действия.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Команда	Действие
:w	Сохранить файл
:q	Выйти из редактора
:wq	Сохранить и выйти
:q!	Выйти без сохранения
:set nu	Показать номера строк
:set nonu	Скрыть номера строк
:set list	Показать невидимые символы
:set ic	Игнорировать регистр при поиске
:set all	Показать все опции

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В командном режиме нажать \$ — курсор переместится в конец строки, показав позицию.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Узнать список всех опций можно командой `:set all` (более 100 опций). Узнать назначение конкретной опции — `:help set` или `:help опция`.

Основные опции:

Опция	Назначение
<code>autoindent</code>	Автоматический отступ
<code>ignorecase</code>	Игнорировать регистр при поиске
<code>number</code>	Показывать номера строк
<code>syntax</code>	Подсветка синтаксиса
<code>tabstop</code>	Ширина табуляции
<code>wrap</code>	Перенос строк

12. Как определить режим работы редактора vi?

- В **командном режиме** клавиши печатают команды, а не текст. Внизу экрана нет индикатора режима.

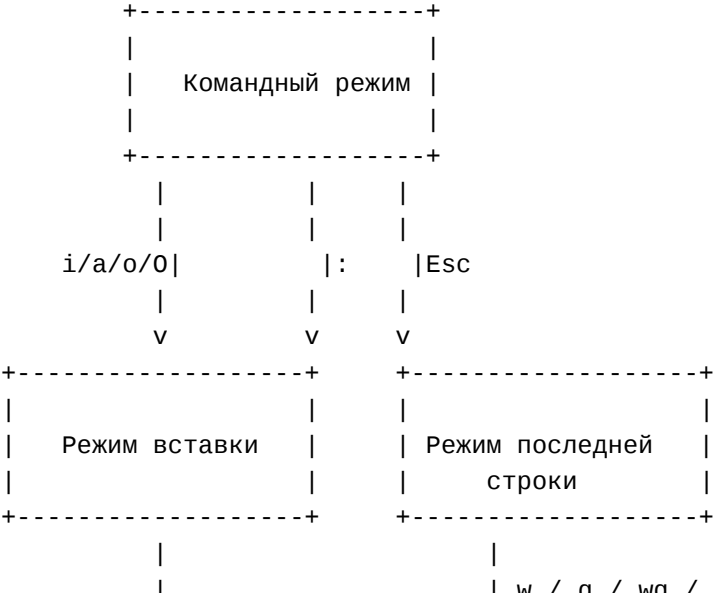
12. Как определить режим работы редактора vi?

- В **командном режиме** клавиши печатают команды, а не текст. Внизу экрана нет индикатора режима.
- В **режиме вставки** вводимый текст отображается, внизу экрана появляется индикатор - - INSERT - -.

12. Как определить режим работы редактора vi?

- В **командном режиме** клавиши печатают команды, а не текст. Внизу экрана нет индикатора режима.
- В **режиме вставки** вводимый текст отображается, внизу экрана появляется индикатор - - INSERT - -.
- В **режиме последней строки** внизу экрана появляется двоеточие :.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.



Раздел 5

5. Вывод

5. Вывод

Мы познакомились с операционной системой Linux и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

